UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CARRERA: Electrónica y Automotriz

ASIGNATURA: Fundamentos de Programación

NRC:36460

TEMA: Pasar los 20 ejercicios a Codeblocks

1. Problema 1.1. Media de dos valores

Seudocódigo:

```
// Problema 1.1. Media de dos valores //
// Nombre: Andrea Centeno //
// NRC: 36460 //

/*
// Seudocódigo //
Inicio
    Leer a, b
    media <- (a + b) / 2
    Escribir media
Fin
*/
```

Código:

Start here | Los 20 Ejercicios.cpp

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    // Declaración de variables
    double a, b, media;

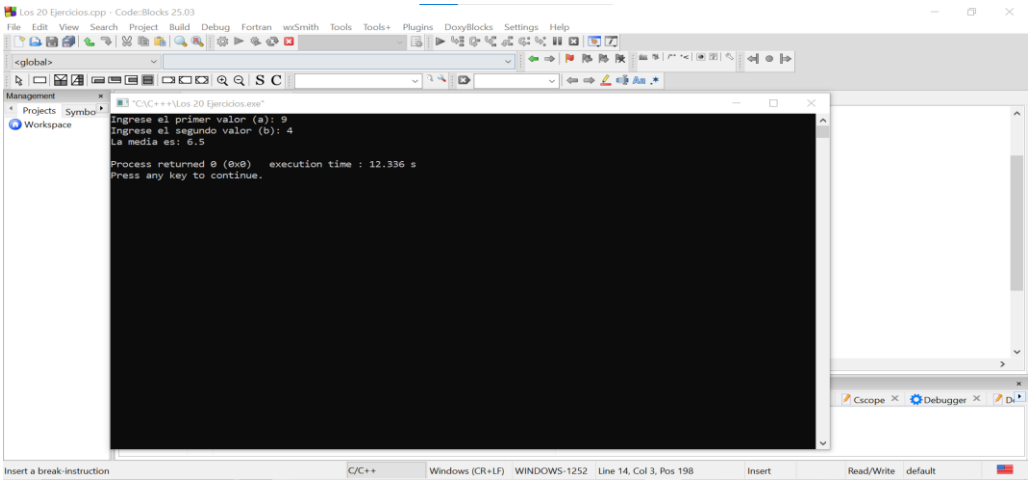
    // Leer a, b
    cout << "Ingrese el primer valor (a): ";
    cin >> a;
    cout << "Ingrese el segundo valor (b): ";
    cin >> b;

    // Calcular la media
    media = (a + b) / 2.0;

    // Escribir media
    cout << "La media es: " << media << endl;

    return 0;
}
```

Validación de codigo:



2. Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo

Seudocodigo:

```
//Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo//
/*
//Seudocódigo//

Inicio
    Leer x
    Si x < 0 Entonces
        ax <- -x
    Sino
        ax <- x
    FinSi
    Escribir ax * ax * ax
Fin
*/
```

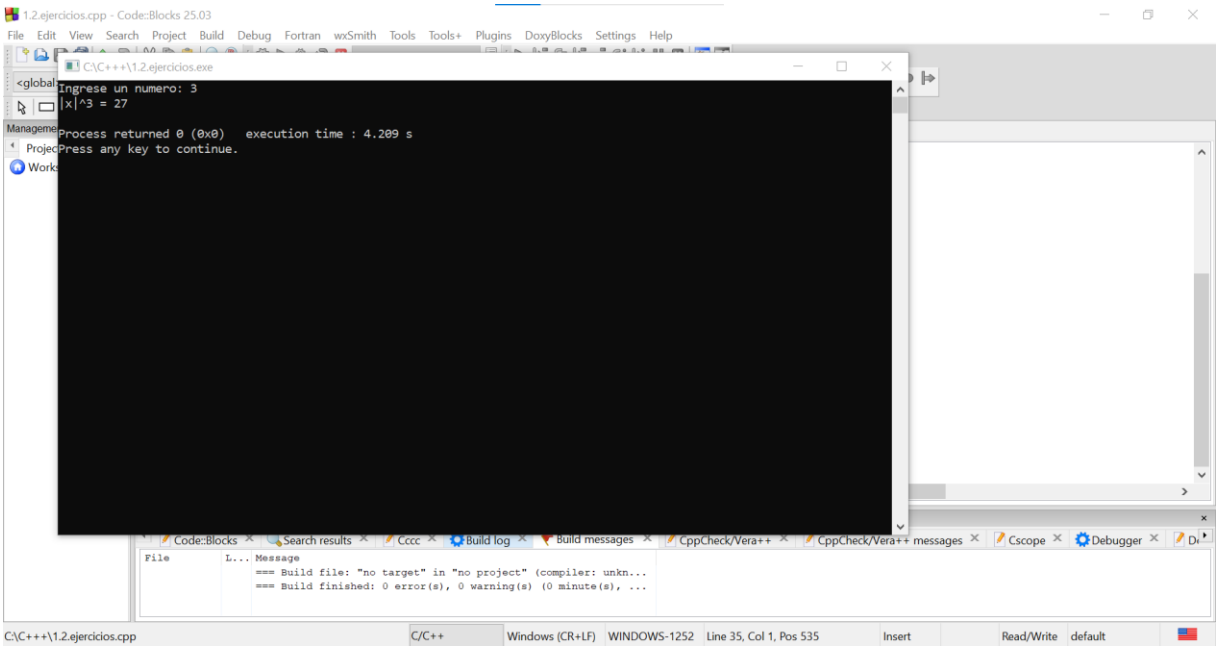
Código:

```
//Código C++//
void p1_2() {
    double x;
    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> x;

    double ax = fabs(x);
    cout << "|x|^3 = " << ax * ax * ax << endl;
}

int main() {
    p1_2(); // Llama a la función para probarla
    return 0;
}
```

Validación del código:



3. Problema 1.3. Divisible

Seudocodigo:

Start here | 1.3.ejercicio.cpp

```
// PROBLEMA 1.3.Divisible//
/*
//Seudocodigo//
Inicio
  Leer a, b
  Si b = 0 Entonces
    Escribir "Error: division entre cero"
  Sino
    Si a MOD b = 0 Entonces
      Escribir "a es divisible entre b"
    Sino
      Escribir "a NO es divisible entre b"
    FinSi
  FinSi
Fin
*/
```

Código:

Start here | 1.3.ejercicio.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;
void p1_3() {
    int a, b;
    cout << "Ingrese el primer entero: ";
    cin >> a;
    cout << "Ingrese el segundo entero: ";
    cin >> b;

    if (b == 0) {
        cout << "Error: no se puede dividir entre cero." << endl;
    } else if (a % b == 0) {
        cout << a << " es divisible entre " << b << endl;
    } else {
        cout << a << " NO es divisible entre " << b << endl;
    }
}

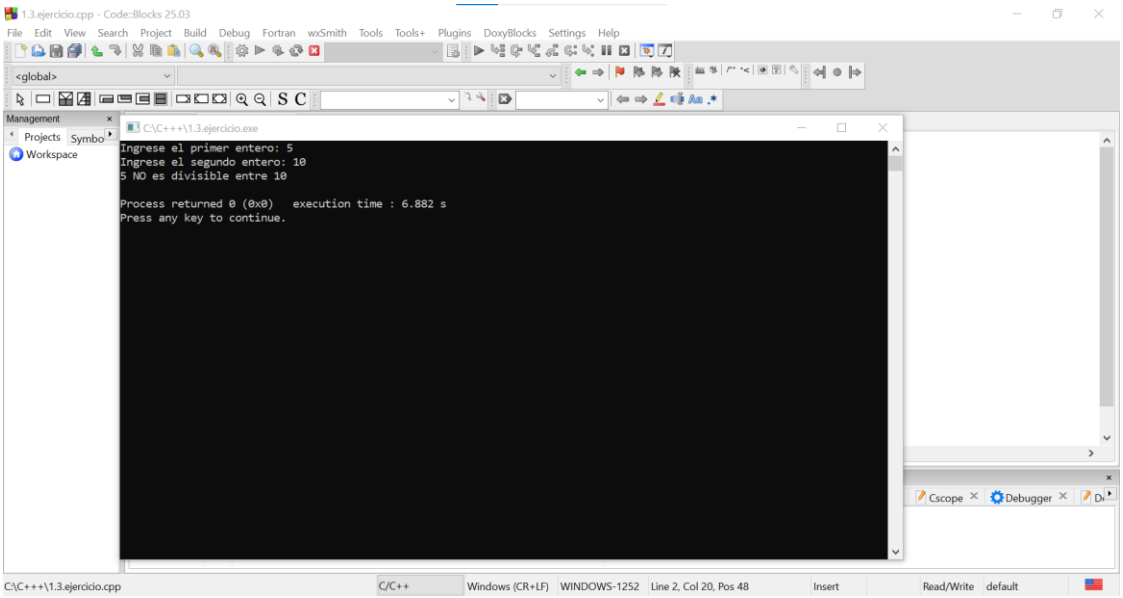
int main() {
    p1_3(); // Ejecuta el problema 1.3
    return 0;
}
```

Logs & others

Code::Blocks | Search results | Cccc | Build log | Build messages | CppCheck/Vera++ | CppCheck/Vera++ messages | Cscope | Debugger

File | L... | Message
=== Build file: "no target" in "no project" (compiler: unkn...
=== Build finished: 0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), ...

Validación del código:



4. Problema 1.4. Intervalo:

Seudocodigo:

Start here | 1.4.ejercicio.cpp

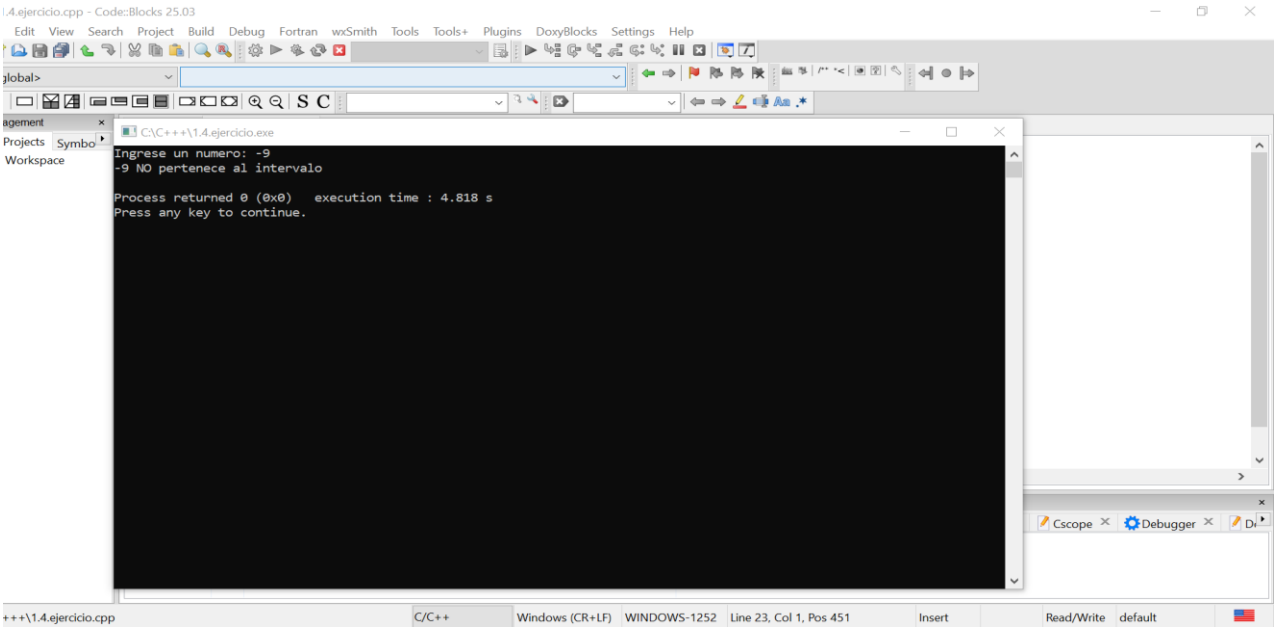
```
1  //Problema 1.4. Intervalo//
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5    Leer x
6    Si (x >= 0) Y (x <= 10) Entonces
7      Escribir "x pertenece a [0, 10]"
8    Sino
9      Escribir "x NO pertenece a [0, 10]"
10   FinSi
11 Fin
12 */
```

Codigo:

```
13 #include <iostream>
14 using namespace std;
15
16 // ----- PROBLEMA 1.4 -----
17 void p1_4() {
18     double x;
19     cout << "Ingrese un numero: ";
20     cin >> x;
21
22     if (x >= 0 && x <= 10) {
23         cout << x << " pertenece al intervalo" << endl;
24     } else {
25         cout << x << " NO pertenece al intervalo" << endl;
26     }
27 }
28
29 // ----- FUNCIÓN PRINCIPAL OBLIGATORIA -----
30 int main() {
31     p1_4(); // Ejecuta el problema 1.4
32     return 0;
33 }
```

Logs & others | Code::Blocks | Search results | Cccc | Build log | Build messages | CppCheck/Vera++ | CppCheck/Vera++ mess

Validación del código:



5. Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo

Seudocodigo:

Start here | 1.5.ejercicio.cpp

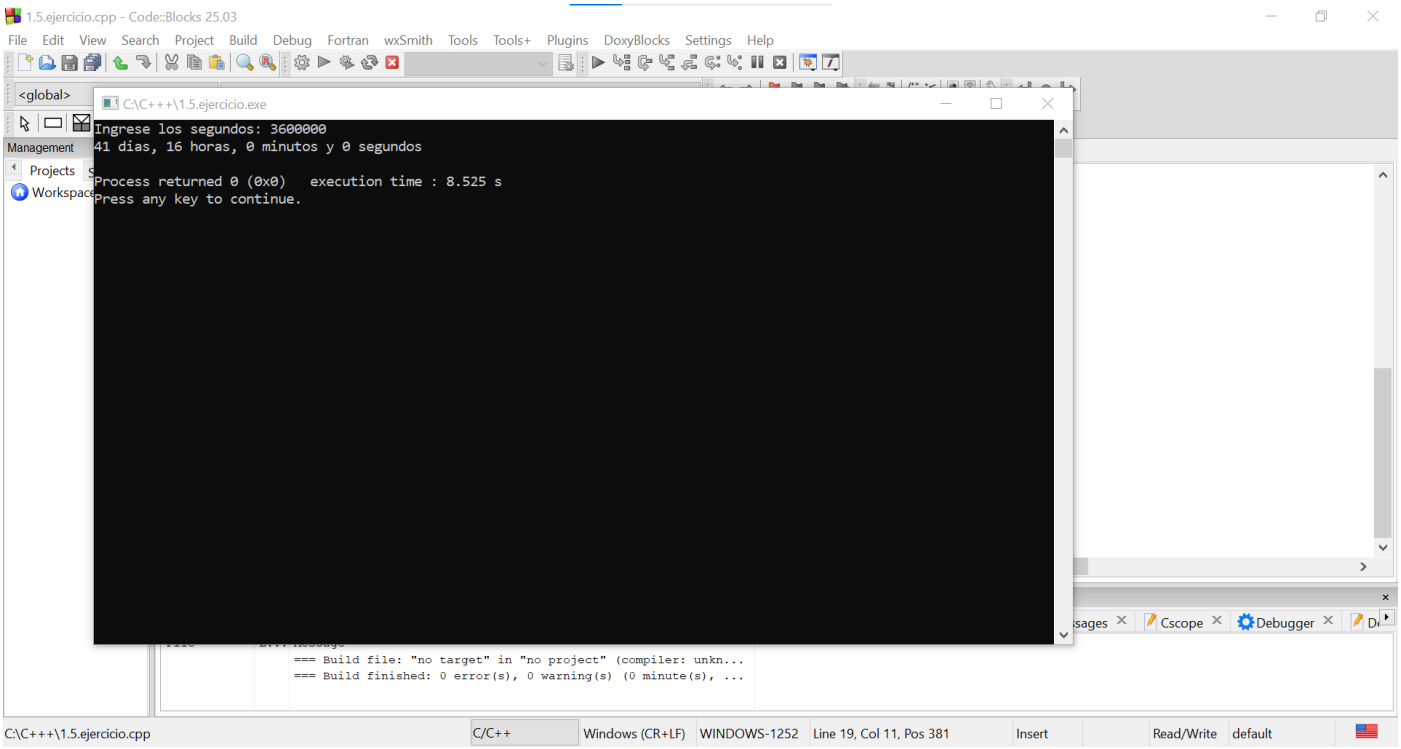
```
1  //Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo//
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5    Leer c
6    Si c < 0 Entonces
7      Escribir "Error: segundos negativos"
8    Sino
9      dias <- c DIV 86400
10     c <- c MOD 86400
11     horas <- c DIV 3600
12     c <- c MOD 3600
13     minutos <- c DIV 60
14     segundos <- c MOD 60
15     Escribir dias, horas, minutos, segundos
16   FinSi
17 Fin
18 */
```

Codigo:

Start here | 1.5.ejercicio.cpp

```
20 #include <iostream>
21 using namespace std;
22 void p1_5() {
23     long long c;
24     cout << "Ingrese los segundos: ";
25     cin >> c;
26
27     if (c < 0) {
28         cout << "Error: los segundos no pueden ser negativos." << endl;
29         return;
30     }
31
32     long long dias = c / (24 * 60 * 60);
33     c = c % (24 * 60 * 60);
34     long long horas = c / (60 * 60);
35     c = c % (60 * 60);
36     long long minutos = c / 60;
37     long long segundos = c % 60;
38
39     cout << dias << " dias, " << horas << " horas, "
40          << minutos << " minutos y " << segundos << " segundos" << endl;
41 }
```

Validacion del codigo:



6. Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de alturas

Seudocódigo:

Start here | 1.6.ejercicio.cpp

```
//Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de alturas//

/*
//Seudocódigo//
Inicio
suma <- 0
cantidad <- 0
Leer h
Mientras h >= 0 Hacer
Si cantidad = 0 Entonces
maximo <- h
minimo <- h
Sino
Si h > maximo Entonces maximo <- h
Si h < minimo Entonces minimo <- h
FinSi
suma <- suma + h
cantidad <- cantidad + 1
Leer h
FinMientras
Si cantidad = 0 Entonces
Escribir "No hubo alturas validas"
Sino
Escribir suma / cantidad, maximo, minimo
FinSi
Fin
*/
```

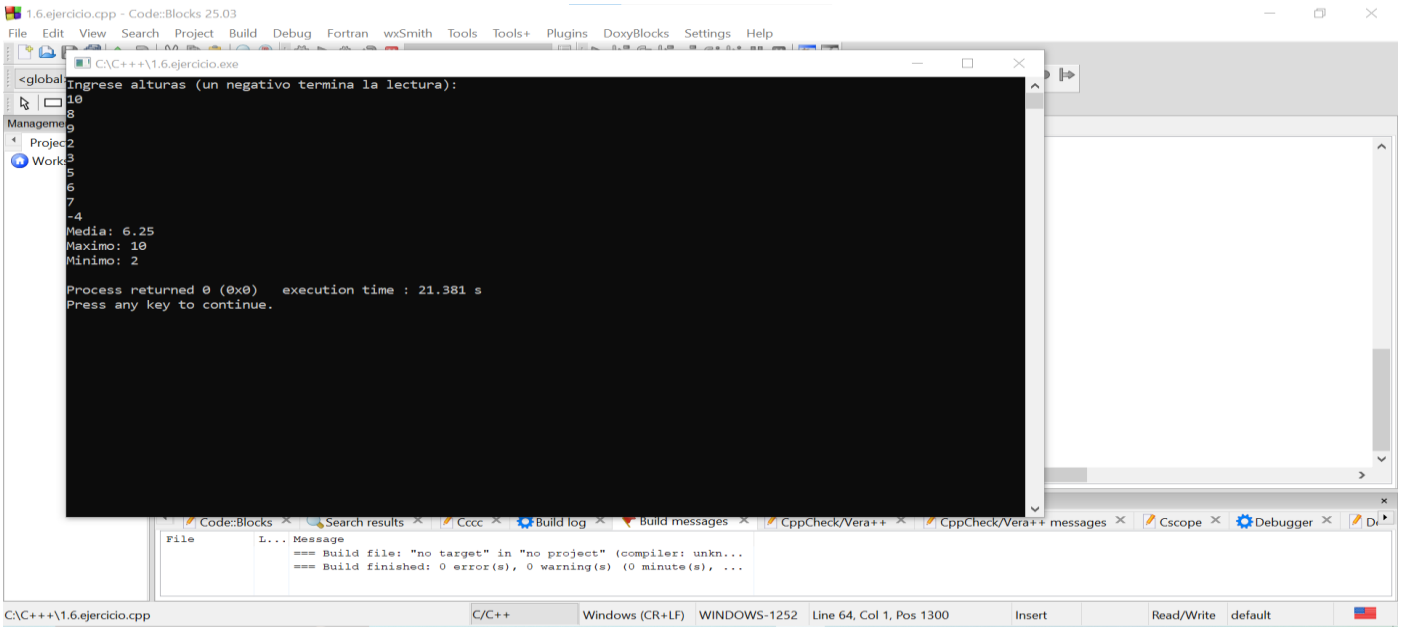
Codigo:

Start here | 1.6.ejercicio.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void p1_6() {
    double h, suma = 0, maximo = 0, minimo = 0;
    int cantidad = 0;
    cout << "Ingrese alturas (un negativo termina la lectura):" << endl;
    cin >> h;
    while (h >= 0) {
        if (cantidad == 0) {
            maximo = h;
            minimo = h;
        } else {
            if (h > maximo) maximo = h;
            if (h < minimo) minimo = h;
        }
        suma += h;
        cantidad++;
        cin >> h;
    }
    if (cantidad == 0) {
        cout << "No se ingreso ninguna altura valida." << endl;
    } else {
        cout << "Media: " << suma / cantidad << endl;
        cout << "Maximo: " << maximo << endl;
        cout << "Minimo: " << minimo << endl;
    }
}
```

Validación del Código:



7. Problema 1.7. Raíz cuadrada entera:

Seudocódigo:

Start here | 1.7.ejercicio.cpp

```
//Problema 1.7. Raíz cuadrada entera//
/*
//Seudocódigo//
Inicio
  Leer N
  Si N <= 0 Entonces
    Escribir "Error: N debe ser positivo"
  Sino
    i <- 1
    Mientras i * i <= N Hacer
      i <- i + 1
    FinMientras
    Escribir i - 1
  FinSi
Fin
*/
```

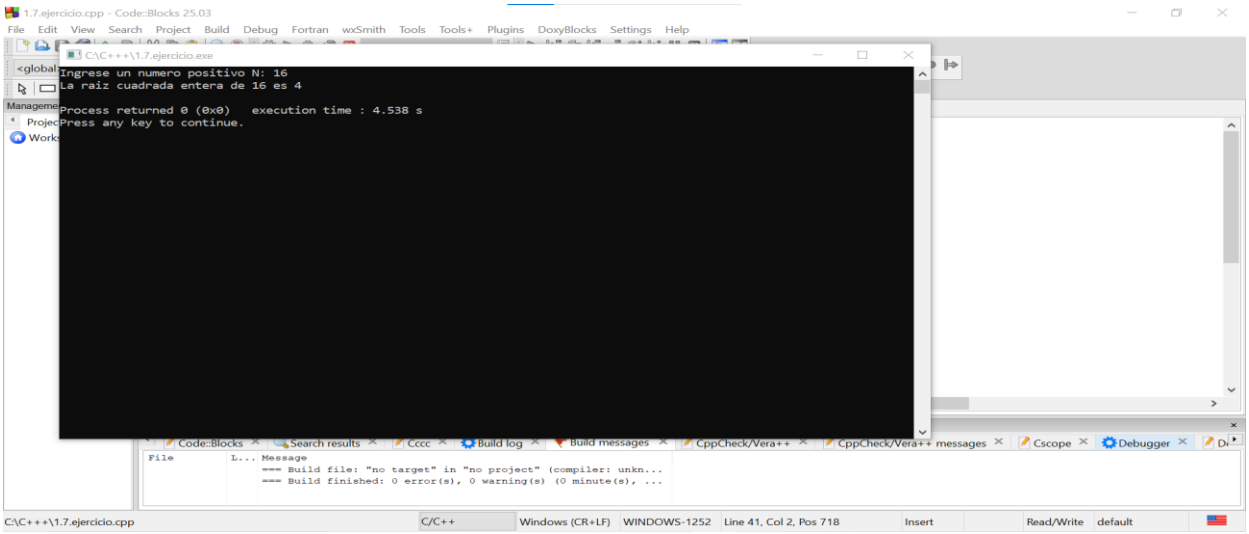
Código:

```cpp
//Codigo//
#include <iostream>

using namespace std;

void p1_7() {
    long long N;
    cout << "Ingrese un numero positivo N: ";
    cin >> N;
    if (N <= 0) {
        cout << "Error: N debe ser positivo." << endl;
        return;
    }
    long long i = 1;
    while (i * i <= N) {
        i++;
    }
    cout << "La raiz cuadrada entera de " << N << " es " << i - 1 << endl;
}
```

Validación del código:



8. Problema 1.8. Número primo:

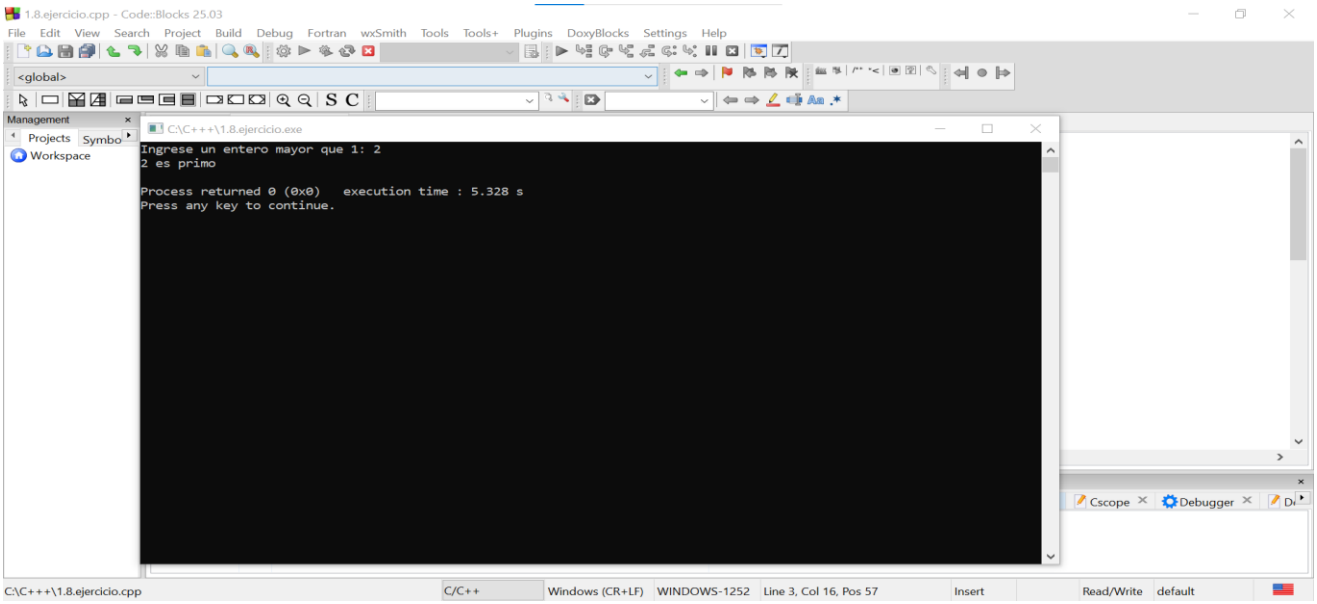
Seudocodigo:

```
//problema 1.8.Función esPrimo(n)//
/*
//Seudocodigo//
  Si n < 2 Entonces Retornar Falso
  d <- 2
  Mientras d * d <= n Hacer
    Si n MOD d = 0 Entonces Retornar Falso
    d <- d + 1
  FinMientras
  Retornar Verdadero
FinFunción
Inicio
  Leer n
  Si n <= 1 Entonces
    Escribir "Error: debe ser mayor que 1"
  Sino
    Si esPrimo(n) Entonces
      Escribir "n es primo"
    Sino
      Escribir "n NO es primo"
    FinSi
  FinSi
```

Codigo:

```cpp
//Codigo//
#include <iostream>
using namespace std;
bool esPrimo(int n) {
    if (n < 2) return false;
    for (int d = 2; (long long)d * d <= n; d++) {
        if (n % d == 0) return false;
    }
    return true;
}
void p1_8() {
    int n;
    cout << "Ingrese un entero mayor que 1: ";
    cin >> n;
    if (n <= 1) {
        cout << "Error: el numero debe ser mayor que 1." << endl;
    } else if (esPrimo(n)) {
        cout << n << " es primo" << endl;
    } else {
        cout << n << " NO es primo" << endl;
    }
}
```

Validacion del codigo:



9. Problema 1.9. Primos entre dos números dados

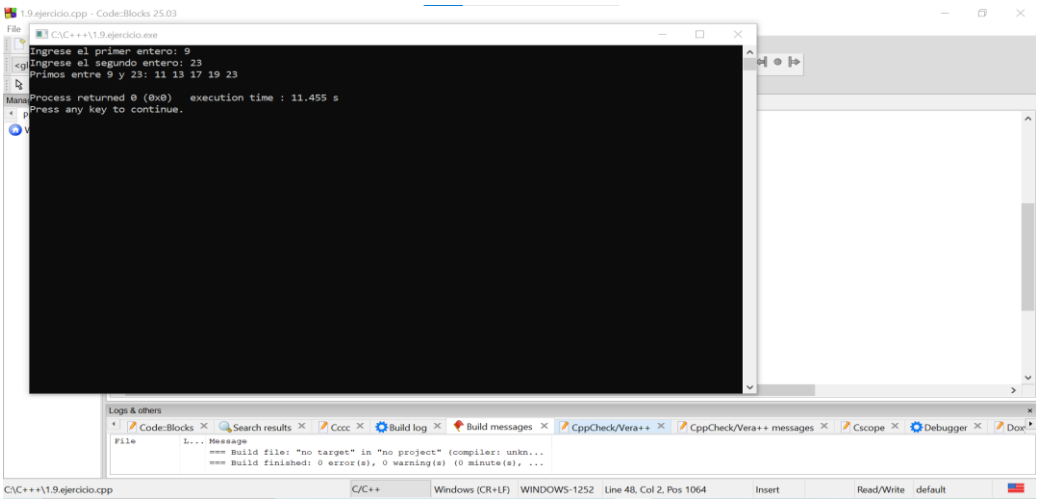
Seudocodigo:

```
//Problema 1.9. Números primos entre dos números dados//
/*
//Seudocódigo//
Inicio
  Leer a, b
  Si a > b Entonces intercambiar(a, b)
  hay <- Falso
  Para i <- a Hasta b Hacer
    Si esPrimo(i) Entonces
      Escribir i
      hay <- Verdadero
    FinSi
  FinPara
  Si hay = Falso Entonces Escribir "(ninguno)"
Fin
*/
```

Codigo:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
bool esPrimo(int n) {
    if (n < 2) return false;
    for (int d = 2; (long long)d * d <= n; d++) {
        if (n % d == 0) return false;
    }
    return true;
}
void p1_9() {
    int a, b;
    cout << "Ingrese el primer entero: ";
    cin >> a;
    cout << "Ingrese el segundo entero: ";
    cin >> b;
    if (a > b) {
        int tmp = a;
        a = b;
        b = tmp;
    }
    cout << "Primos entre " << a << " y " << b << ": ";
    bool hay = false;
    for (int i = a; i <= b; i++) {
        if (esPrimo(i)) {
            cout << i << " ";
            hay = true;
        }
    }
    if (!hay) cout << "(ninguno)";
    cout << endl;
}
```

Validación de codigo:



10. Problema 1.10. Factorial

Seudocodigo:

```
//Problema 1.10. Factorial//

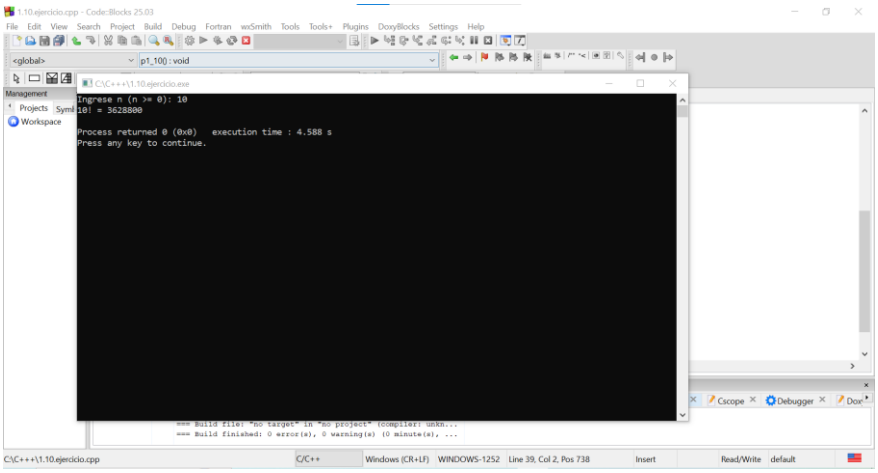
/*
//Seudocódigo//
Inicio
Leer n
Si n < 0 Entonces
Escribir "Error: n negativo"
Sino
fact <- 1
Para i <- 2 Hasta n Hacer
fact <- fact * i
FinPara
Escribir fact
FinSi
Fin
*/
```

Codigo:

Start here | 1.10.ejercicio.cpp

```cpp
//Codigo//
#include <iostream>
using namespace std;
void p1_10() {
    int n;
    cout << "Ingrese n (n >= 0): ";
    cin >> n;
    if (n < 0) {
        cout << "Error: el factorial no esta definido para negativos." << endl;
        return;
    }
    if (n > 20) {
        cout << "Error: n > 20 desborda un unsigned long long." << endl;
        return;
    }
    unsigned long long fact = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        fact *= i;
    }
    cout << n << "! = " << fact << endl;
}
```

Validar el codigo:



11. Problema 1.11. Serie de Fibonacci

Seudocodigo:

Start here | 1.11.ejercicio.cpp

```cpp
//Problema 1.11. Serie de Fibonacci //
/*
//Seudocódigo//
Inicio
Leer n
anterior <- 0
actual <- 1
Para i <- 1 Hasta n Hacer
Escribir anterior
siguiente <- anterior + actual
anterior <- actual
actual <- siguiente
FinPara
Fin
*/
```

Codigo:

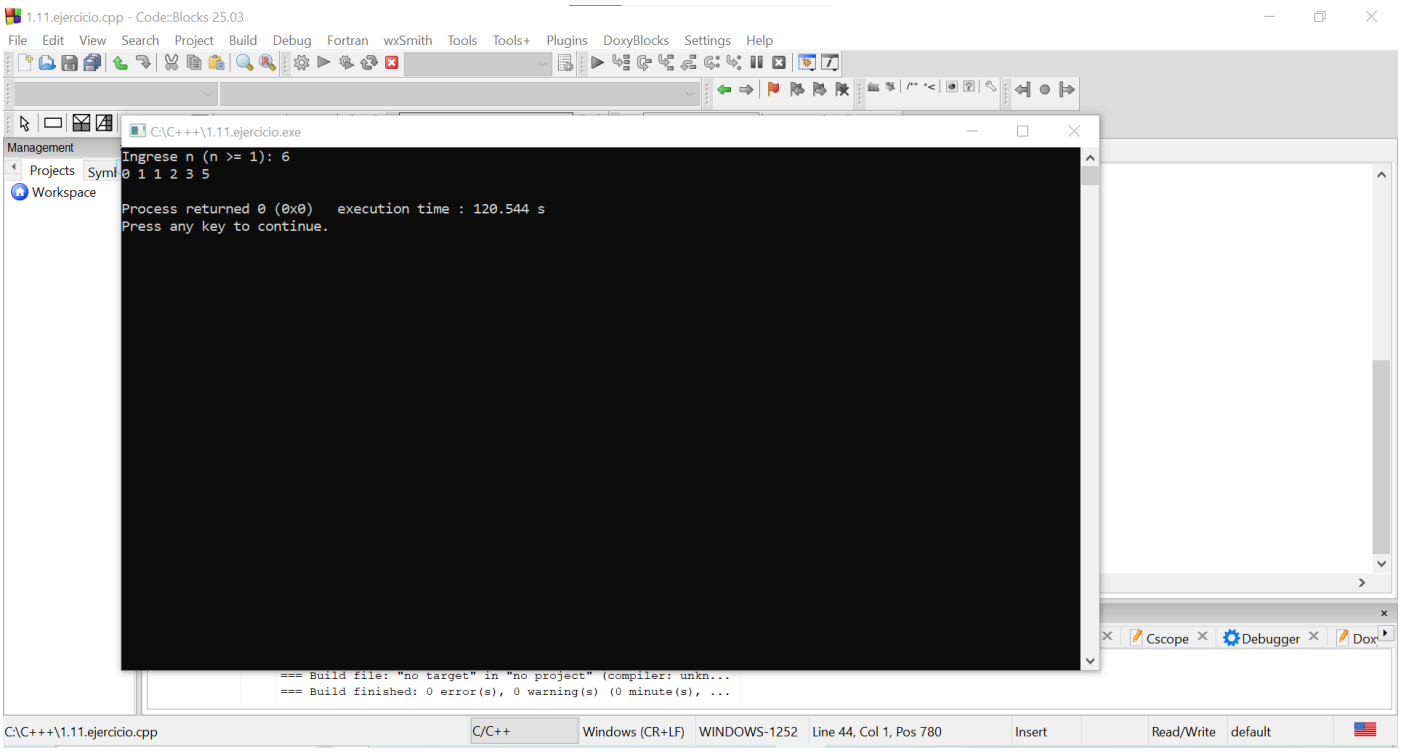
Start here | 1.11.ejercicio.cpp

```cpp
//Codigo//
#include <iostream>

using namespace std;

void p1_11() {
    int n;
    cout << "Ingrese n (n >= 1): ";
    cin >> n;
    if (n < 1) {
        cout << "Error: n debe ser al menos 1." << endl;
        return;
    }
    long long anterior = 0, actual = 1, siguiente;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << anterior << " ";
        siguiente = anterior + actual;
        anterior = actual;
        actual = siguiente;
    }
    cout << endl;
}
```

Validar el codigo:



12. Problema 1.12. Suma de dígitos

Seudocodigo:

Start here | 1.12.ejercicio.cpp

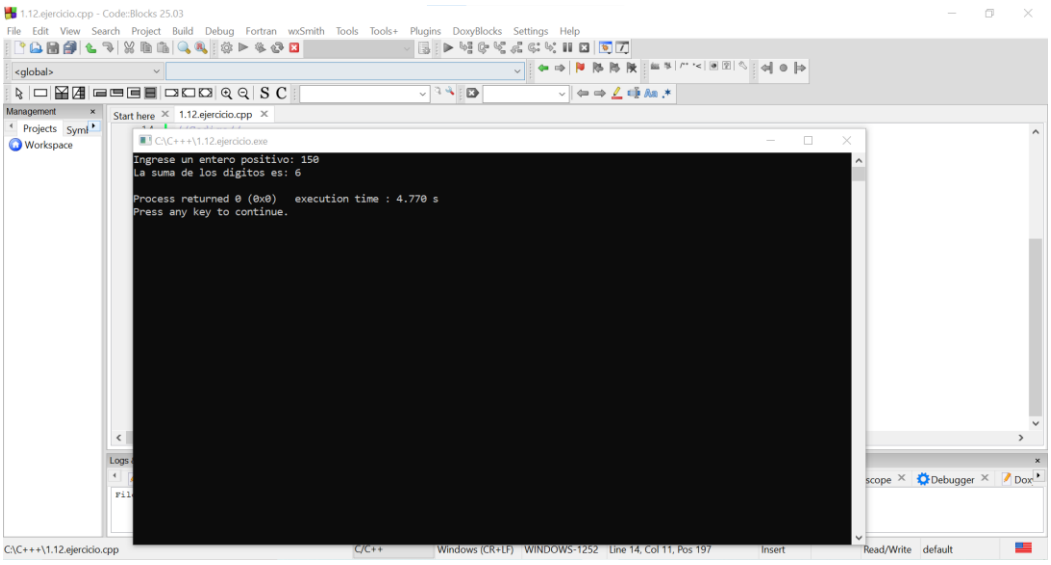
```
1  //Problema 1.12. Suma de dígitos//
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5  Leer n
6  suma <- 0
7  Mientras n > 0 Hacer
8  suma <- suma + (n MOD 10)
9  n <- n DIV 10
10 FinMientras
11 Escribir suma
12 Fin
13 */
```

Codigo:

Start here | 1.12.ejercicio.cpp

```
14 //Codigo//
15 #include <iostream>
16 using namespace std;
17 void p1_12() {
18     long long n;
19     cout << "Ingrese un entero positivo: ";
20     cin >> n;
21     if (n <= 0) {
22         cout << "Error: debe ser positivo." << endl;
23         return;
24     }
25     int suma = 0;
26     while (n > 0) {
27         suma += n % 10;
28         n /= 10;
29     }
30     cout << "La suma de los digitos es: " << suma << endl;
31 }
```

Validacion del codigo:



Problema 1.13. Número capicúa

Seudocodigo:

Start here | 1.13.ejercicio.cpp

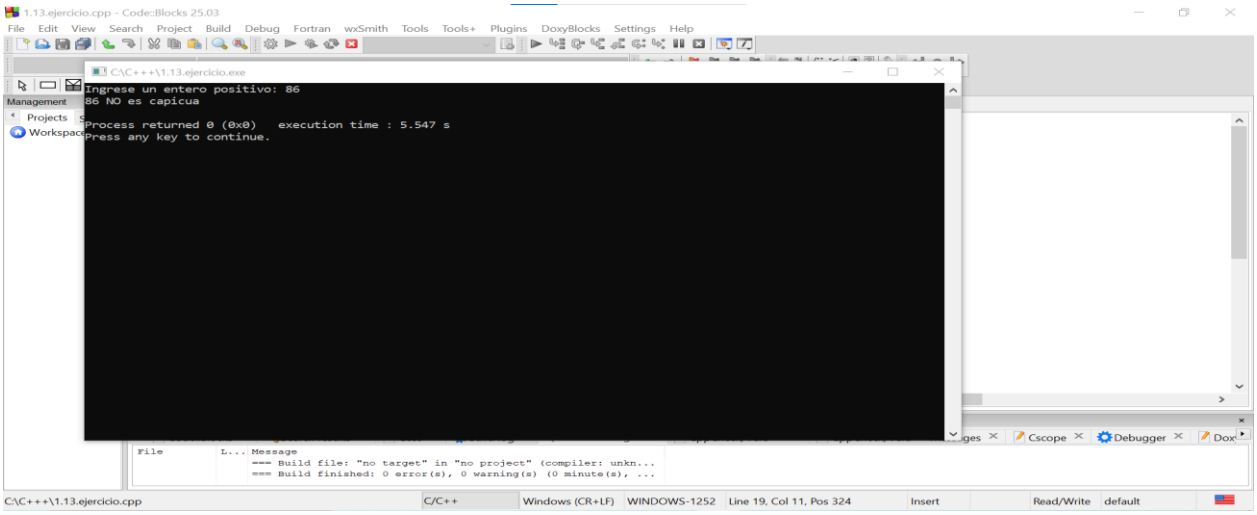
```
1  // Problema 1.13. Número capicúa//
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5  Leer n
6  copia <- n
7  invertido <- 0
8  Mientras copia > 0 Hacer
9  invertido <- invertido * 10 + (copia MOD 10)
10 copia <- copia DIV 10
11 FinMientras
12 Si invertido = n Entonces
13 Escribir "n es capicua"
14 Sino
15 Escribir "n NO es capicua"
16 FinSi
17 Fin
18 */
```

Codigo:

Start here | 1.13.ejercicio.cpp

```
19 //Codigo//
20 #include <iostream>
21 using namespace std;
22 void p1_13() {
23     long long n;
24     cout << "Ingrese un entero positivo: ";
25     cin >> n;
26     if (n <= 0) {
27         cout << "Error: debe ser positivo." << endl;
28         return;
29     }
30     long long copia = n, invertido = 0;
31     while (copia > 0) {
32         invertido = invertido * 10 + copia % 10;
33         copia /= 10;
34     }
35     if (invertido == n)
36         cout << n << " es capicua" << endl;
37     else
38         cout << n << " NO es capicua" << endl;
39 }
```

Validacion del codiga:



Problema 1.14. Máximo común divisor (Algoritmo de Euclides)

Seudocodigo:

Start here | 1.14.ejercicio.cpp

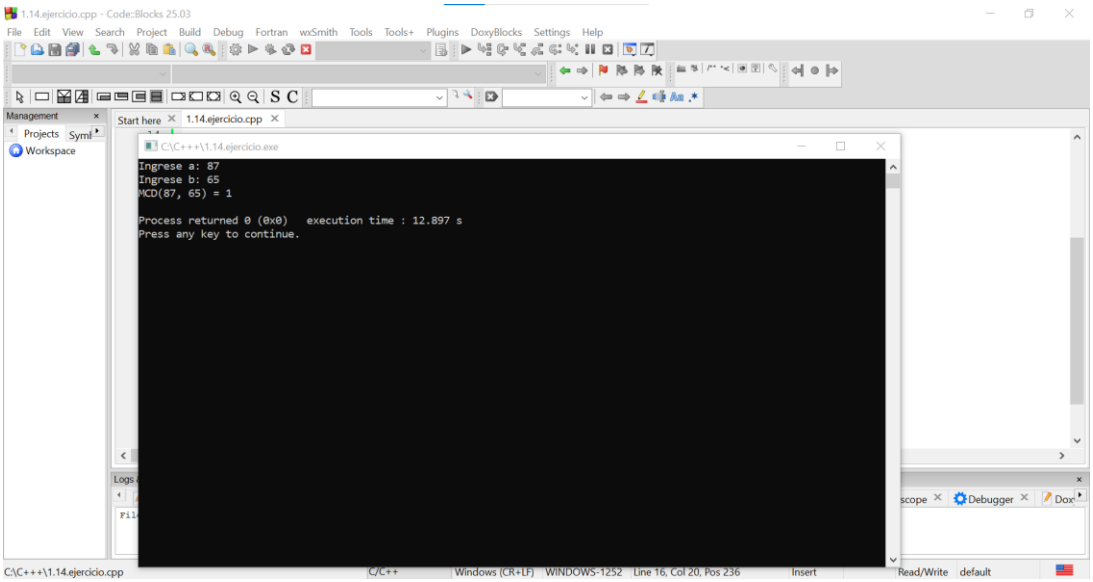
```
1  //Problema 1.14. Máximo común divisor (algoritmo de Euclides)//
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5  Leer a, b
6  Mientras b <> 0 Hacer
7  resto <- a MOD b
8  a <- b
9  b <- resto
10 FinMientras
11 Escribir a
12 Fin
13 */
```

Codigo:

Start here | 1.14.ejercicio.cpp

```
15 //Codigo//
16 #include <iostream>
17 using namespace std;
18 void p1_14() {
19     int a, b;
20     cout << "Ingrese a: ";
21     cin >> a;
22     cout << "Ingrese b: ";
23     cin >> b;
24     if (a <= 0 || b <= 0) {
25         cout << "Error: ambos deben ser positivos." << endl;
26         return;
27     }
28     int x = a, y = b;
29     while (y != 0) {
30         int resto = x % y;
31         x = y;
32         y = resto;
33     }
34     cout << "MCD(" << a << ", " << b << ") = " << x << endl;
35 }
```

Validacion del codigo:



Problema 1.15. Año bisiesto

Seudocodigo:

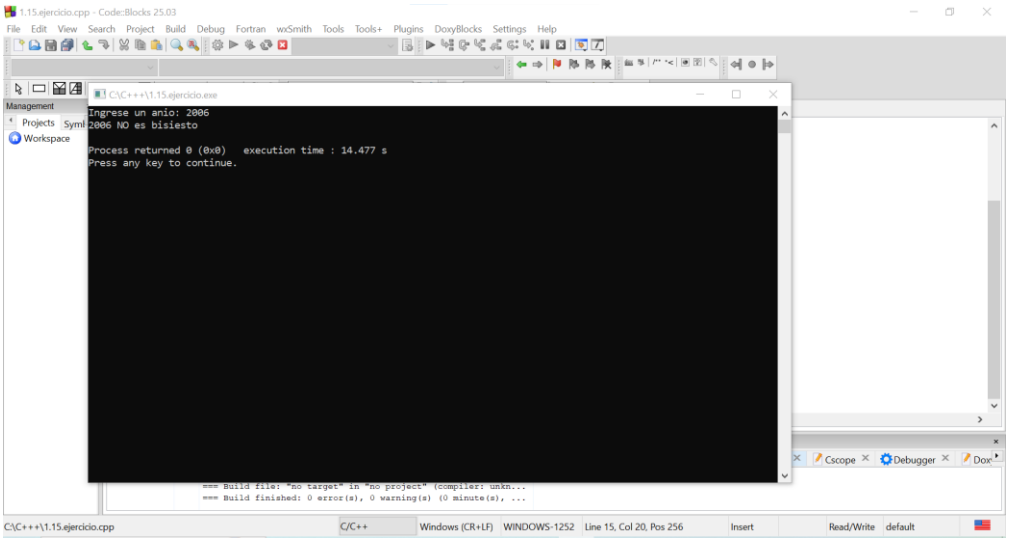
Start here | 1.15.ejercicio.cpp

```
1  //Problema 1.15. Año bisiesto//
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5  Leer anio
6  Si ((anio MOD 4 = 0) Y (anio MOD 100 <> 0)) O (anio MOD 400 = 0) Entonces
7  Escribir "Es bisiesto"
8  Sino
9  Escribir "NO es bisiesto"
10 FinSi
11 Fin
12 */
```

Codigo:

```
14 //Codigo//
15 #include <iostream>
16 using namespace std;
17 void p1_15() {
18     int anio;
19     cout << "Ingrese un anio: ";
20     cin >> anio;
21     if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || anio % 400 == 0)
22         cout << anio << " es bisiesto" << endl;
23     else
24         cout << anio << " NO es bisiesto" << endl;
25 }
26
```

Validacion del codigo:



Problema 1.16. Número perfecto

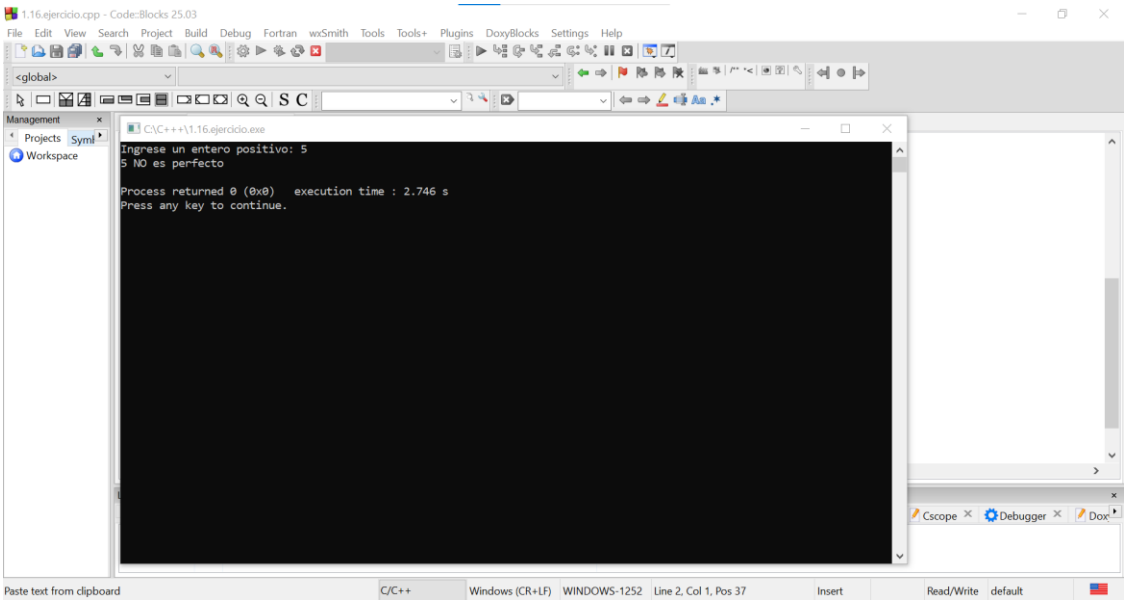
Seudocodigo:

```
1  //Problema 1.16. Número perfecto//
2
3  /*
4  //Seudocódigo//
5  Inicio
6  Leer n
7  suma <- 0
8  Para d <- 1 Hasta n DIV 2 Hacer
9  Si n MOD d = 0 Entonces
10 suma <- suma + d
11 FinSi
12 FinPara
13 Si (suma = n) Y (n <> 1) Entonces
14 Escribir "n es perfecto"
15 Sino
16 Escribir "n NO es perfecto"
17 FinSi
18 Fin
19 */
```

Codigo:

```
21 //Codigo//
22 #include <iostream>
23 using namespace std;
24 void p1_16() {
25     int n;
26     cout << "Ingrese un entero positivo: ";
27     cin >> n;
28     if (n <= 0) {
29         cout << "Error: debe ser positivo." << endl;
30         return;
31     }
32     int suma = 0;
33     for (int d = 1; d <= n / 2; d++) {
34         if (n % d == 0) suma += d;
35     }
36     if (suma == n && n != 1)
37         cout << n << " es perfecto" << endl;
38     else
39         cout << n << " NO es perfecto" << endl;
40 }
```

Validacion del codigo:



Problema 1.17. Conversión de decimal a binario

Seudocodigo:

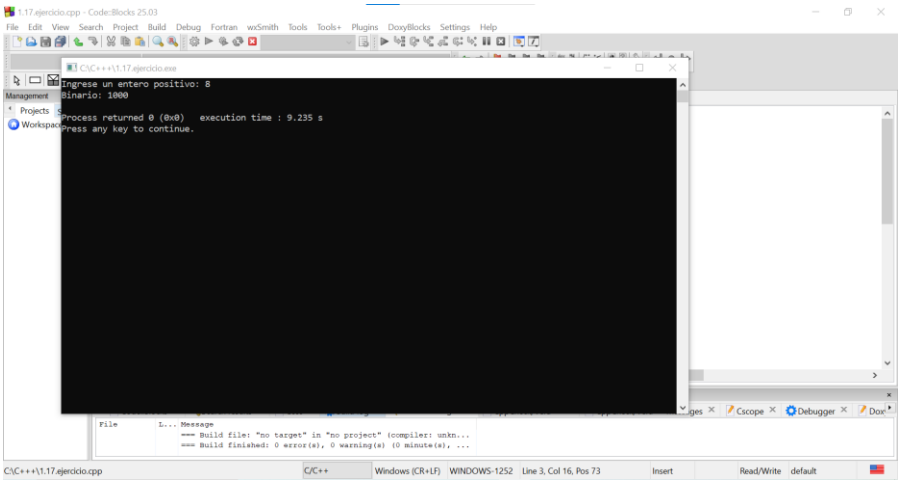
Start here | 1.17.ejercicio.cpp

```
1  //Problema 1.17. Conversión de decimal a binario//
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5  Leer n
6  potencia <- 1
7  Mientras potencia * 2 <= n Hacer
8  potencia <- potencia * 2
9  FinMientras
10 Mientras potencia > 0 Hacer
11 Si n >= potencia Entonces
12 Escribir 1
13 n <- n - potencia
14 Sino
15 Escribir 0
16 FinSi
17 potencia <- potencia DIV 2
18 FinMientras
19 Fin
20 */
```

Codigo:

```
21 //Codigo//
22 #include <iostream>
23 using namespace std;
24 void p1_17() {
25     long long n;
26     cout << "Ingrese un entero positivo: ";
27     cin >> n;
28     if (n <= 0) {
29         cout << "Error: debe ser positivo." << endl;
30         return;
31     }
32     long long potencia = 1;
33     while (potencia * 2 <= n) {
34         potencia *= 2;
35     }
36     cout << "Binario: ";
37     while (potencia > 0) {
38         if (n >= potencia) {
39             cout << 1;
40             n -= potencia;
41         } else {
42             cout << 0;
43         }
44         potencia /= 2;
45     }
46     cout << endl;
47 }
```

Validacion del codigo:



Problema 1.18. Triángulo de asteriscos

Seudocodigo:

Start here | 1.18.ejercicio.cpp

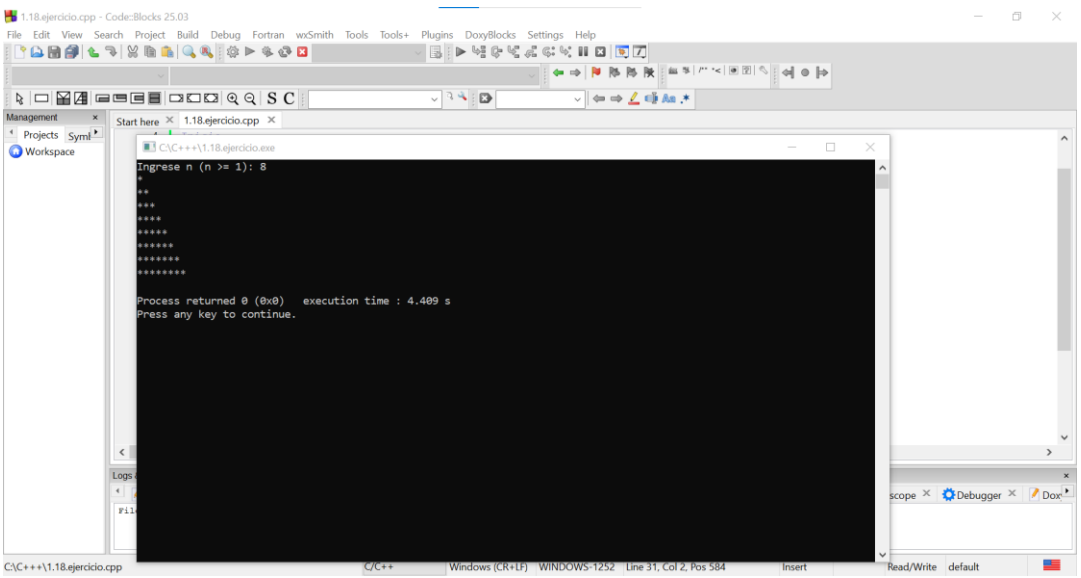
```
1  //Problema 1.18. Triángulo de asteriscos //
2  /*
3  //Seudocódigo//
4  Inicio
5  Leer n
6  Para i <- 1 Hasta n Hacer
7  Para j <- 1 Hasta i Hacer
8  Escribir "*"
9  FinPara
10 Escribir salto de línea
11 FinPara
12 Fin
13 */
```

Codigo:

Start here | 1.18.ejercicio.cpp

```
14 //Codigo//
15 #include <iostream>
16 using namespace std;
17 void p1_18() {
18     int n;
19     cout << "Ingrese n (n >= 1): ";
20     cin >> n;
21     if (n < 1) {
22         cout << "Error: n debe ser al menos 1." << endl;
23         return;
24     }
25     for (int i = 1; i <= n; i++) {
26         for (int j = 1; j <= i; j++) {
27             cout << "*";
28         }
29         cout << endl;
30     }
31 }
```

Validacion del codigo:



Problema 1.19. Segundo mayor de una secuencia

Seudocodigo:

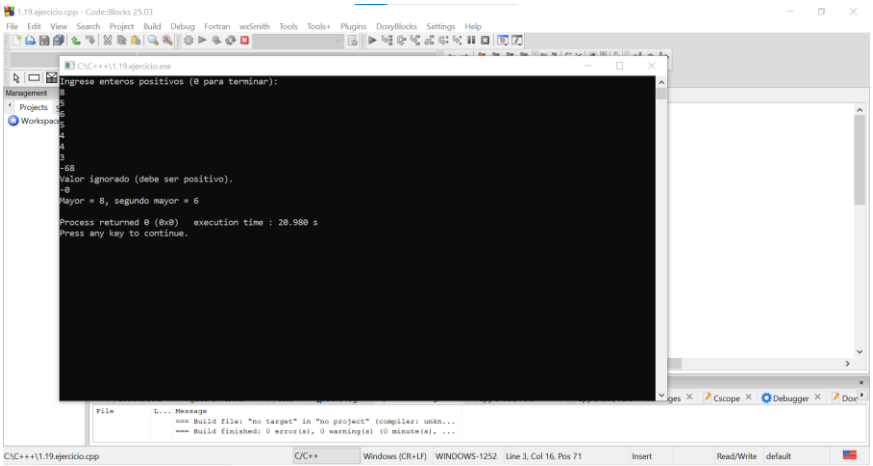
Start here | 1.19.ejercicio.cpp

```
//Problema 1.19. Segundo mayor de una secuencia//
/*
//Seudocódigo//
Inicio
mayor <- 0
segundo <- 0
cantidad <- 0
Leer x
Mientras x <> 0 Hacer
Si x > 0 Entonces
cantidad <- cantidad + 1
Si x > mayor Entonces
segundo <- mayor
mayor <- x
Sino Si x > segundo Entonces
segundo <- x
FinSi
FinSi
Leer x
FinMientras
Si cantidad < 2 Entonces
Escribir "Se necesitan al menos dos valores"
Sino
Escribir mayor, segundo
FinSi
Fin
*/
```

Codigo:

```
//Codigo//
#include <iostream>
using namespace std;
void p1_19() {
    int x, mayor = 0, segundo = 0, cantidad = 0;
    cout << "Ingrese enteros positivos (0 para terminar):" << endl;
    cin >> x;
    while (x != 0) {
        if (x > 0) {
            cantidad++;
            if (x > mayor) {
                segundo = mayor;
                mayor = x;
            } else if (x > segundo) {
                segundo = x;
            }
        } else {
            cout << "Valor ignorado (debe ser positivo)." << endl;
        }
        cin >> x;
    }
    if (cantidad < 2) {
        cout << "Se necesitan al menos dos valores." << endl;
    } else {
        cout << "Mayor = " << mayor << ", segundo mayor = " << segundo << endl;
    }
}
```

Validacion del codigo:



Problema 1.20. Adivina el número

Seudocodigo:

```
 //Problema 1.20. Adivina el número//
/*
//Seudocodigo//

Inicio
    Leer c
    Si c < 0 Entonces
        Escribir "Error: segundos negativos"
    Sino
        dias <- c DIV 86400
        c <- c MOD 86400
        horas <- c DIV 3600
        c <- c MOD 3600
        minutos <- c DIV 60
        segundos <- c MOD 60
        Escribir dias, horas, minutos, segundos
    FinSi
Fin
*/
```

Codigo:

```
//Codigo//
 #include <iostream>
using namespace std;
void p1_5() {
    long long c;
    cout << "Ingrese los segundos: ";
    cin >> c;
    if (c < 0) {
        cout << "Error: los segundos no pueden ser negativos." << endl;
        return;
    }
    long long dias = c / (24 * 60 * 60);
    c = c % (24 * 60 * 60);
    long long horas = c / (60 * 60);
    c = c % (60 * 60);
    long long minutos = c / 60;
    long long segundos = c % 60;
    cout << dias << " dias, " << horas << " horas, "
         << minutos << " minutos y " << segundos << " segundos" << endl;
}
```

Validacion del codigo:

